



Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği öğrencisi olarak; havacılık ve savunma sistemlerine yönelik Model-Based Design (MBD) yaklaşımı çerçevesinde kontrol, güdüm ve otonom sistemler üzerine çalışmalar yürütmekteyim. MATLAB/Simulink ve Simscape ortamlarında yüksek sadakatli fiziksel modelleme, hiyerarşik kontrol mimarisi tasarımı ve gerçek zamanlı simülasyon (Digital Twin) altyapılarının geliştirilmesi konularında deneyim sahibiyim.

Gerçekleştirdiğim staj süreçlerinde; hava araçlarının dinamik modellenmesi, kontrol algoritmalarının simülasyon ortamında doğrulanması ve haberleşme katmanlarının sisteme entegrasyonu üzerine çalışmalar yürüttüm. TEKNOFEST kapsamında üstlendiğim takım kaptanlığı ve kontrol sorumluluğu rolleriyle edindiğim teknik birikimi, İHA uçuş dinamikleri ve simülasyon sistemleri alanında katma değer üretmek amacıyla kullanmayı hedeflemekteyim.

Eğitim

Marmara Üniversitesi – Mekatronik Mühendisliği (Gano: 3.03)

Lisans (Devam Ediyor) • Tahmini Mezuniyet: Ağustos 2026

Deneyim

DASAL HAVACILIK TEKNOLOJİLERİ- İŞ YERİ EĞİTİMİ (72 İŞ GÜNÜ / EYLÜL 2025– OCAK 2026)

Kontrol Stajyeri

Çok Katmanlı Kontrol Mimarisi: Çoklu taşıyıcı bir İHA platformu için dış döngü (konum), iç döngü (yönelim) ve Control Allocation (Kontrol Tahsisi) algoritmalarını içeren hiyerarşik kontrol yapısını MATLAB/Simulink ortamında analiz ettim.

Gerçekçi Sistem Modelleme: Simülasyon sadakatini artırmak amacıyla sisteme motor dinamikleri (gecikme) ve sensör gürültü modelleri entegre ederek, sistemin gürültülü ortamlardaki kararlılığını ve kontrol performansını doğruladım.

Dijital İkiz ve Görselleştirme: Simulink üzerindeki uçuş verilerinin UDP haberleşme protokolü aracılığıyla Unreal Engine ortamına gerçek zamanlı aktarımını sağlayan bir "Digital Twin" arayüzü kurguladım.

Gerçek Zamanlı Veri Entegrasyonu: Otopilot verilerinin 3B uçuş sahneleri üzerinde anlık görselleştirilmesi ve simülasyon tabanlı doğrulama (Validation) altyapılarının oluşturulması süreçlerinde uygulamalı tecrübe edindim.

DASAL HAVACILIK TEKNOLOJİLERİ- YAZ STAJI (36 İŞ GÜNÜ / TEMMUZ-EYLÜL 2025)

Kontrol Stajyeri

Bileşen Modelleme ve Doğrulama: BLDC motor ve ESC (Electronic Speed Controller) sistemlerinin matematiksel modellerini MATLAB/Simulink ortamında oluşturarak, simülasyon çıktılarını üretici datasheet verileriyle (akım, tork, RPM eğrileri) karşılaştırmalı olarak doğruladım.

Kontrolcü Tasarımı ve Entegrasyon: Parrot Mambo drone platformunun varsayılan kontrol yapısını, kendi tasarladığım **özel kontrol mimarisi** ile değiştirerek sistemin dinamik yanıtlarını ve kararlılık (stability) analizlerini gerçekleştirdim.

Sistem Dinamiği Analizi: Hava aracının farklı uçuş rejimlerindeki tepkilerini inceleyerek, teorik kontrolcü parametrelerinin gerçek sistem davranışları üzerindeki etkilerini analiz ettim.

PROJELER

Hava Savunma Sistemleri – TEKNOFEST 2025 Finalist

Takım Kaptanı / Kontrol Sorumlusu

- **Güdümlü ve Kontrol:** Hedef konumu verilerini işleyerek aracın dinamik yönelim ve takip hareketlerini yöneten kontrol-güdümlü algoritmalarını geliştirdim.
- **Gerçek Zamanlı Takip:** Görüntü işleme tabanlı hedef tespiti verilerini kontrol döngüsüne entegre ederek gerçek zamanlı takip sistemi mimarisini kurdum.
- **Sistem Entegrasyonu:** Farklı disiplinlerden gelen alt sistemlerin entegrasyonu, ekip koordinasyonu ve saha test süreçlerini yönettim.

İnsansız Su Altı Sistemleri – TEKNOFEST 2025 Finalist

Kontrol Sorumlusu

- **Sensör Füzyonu ve Stabilizasyon:** IMU ve basınç sensörü verilerini kullanarak su altı aracının 6 serbestlik dereceli (6-DoF) otonom yönelim ve denge kontrolünü sağladım.
- **Kontrol Tasarımı:** Aracın zorlu su altı koşullarında kararlı kalmasını sağlayan kontrol-güdümlü sistemlerinin tasarım ve entegrasyon süreçlerini yürüttüm.

İnsansız Tarımsal Kara Aracı – TEKNOFEST 2023 Finalist

Gömülü Sistem Geliştiricisi

- **Haberleşme Altyapısı:** Otonom sürüş için gerekli olan gerçek zamanlı sensör verisi işleme ve kablosuz veri aktarımı altyapısını mikrodenetleyici seviyesinde kurguladım.
- **Gömülü Yazılım:** Düşük seviyeli kontrol algoritmaları ve sensör haberleşme protokolleri üzerine çalışarak otonom sistemlerin donanım-yazılım entegrasyonu aşamalarında görev aldım.

Yetenekler

Programlama & Modelleme

- **Diller:** C (Orta), C++ (Orta), MATLAB (İyi), Python (Orta).
- **Metodoloji:** Model-Based Design (MBD), Nesne Yönelimli Programlama (OOP).
- **Araçlar:** MATLAB / Simulink, Simscape Multibody, Unreal Engine.

Kontrol & Simülasyon

- **Kontrol Teorisi:** PID Tabanlı Kontrol, Kontrol Tahsisi (Control Allocation), Uçuş Dinamiği ve Kararlılık Analizi.
- **Doğrulama (V&V):** MIL (Model-in-the-Loop), SIL (Software-in-the-Loop), HIL (Hardware-in-the-Loop) Altyapı Hazırlığı ve Gerçek Zamanlı Simülasyon.

- **Fiziksel Modelleme:** BLDC Motor ve ESC Dinamik Modelleme, Çoklu Araç (Multi-Agent) Sistemleri.

Gömülü Sistemler & Haberleşme

- **Protokoller:** UDP/IP (Gerçek Zamanlı Veri Aktarımı), CAN-BUS (Teorik/Başlangıç), RS232, RS485, UART, I2C.
- **Donanım Platformları:** ESP32, STM32, Arduino.

Referanslar

Mert Serhat SARIHAN • Dasal Havacılık Teknolojileri • Uçuş Kontrol Mühendisi •
serhat.sarihan@dasal.com